

Лабораторная работа № 9

Управление SELinux

Павличенко Родион Андреевич

Invalid Date

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Запустили терминал и получили полномочия администратора. Просмотрели текущую информацию о состоянии SELinux. В строке SELinux status увидели, что он включен, в строке current mode поняли, что он стоит в режиме enforcing. Посмотрели, в каком режиме работает SELinux командой getenforce. Изменили режим работы SELinux на разрешающий (Permissive) и снова ввели getenforce

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c
0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
```

2.2 В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора `nano` установили **SELINUX=disabled**. Перезагрузили систему.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/sysconfig/selinux Изменён
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/ht>
#
# NOTE: Up to RHEL 8 release included, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are >
#   mls - Multi Level Security protection
```

2.3 После перезагрузки запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели статус SELinux, увидели, что SELinux теперь отключён. Попробовали переключить режим работы SELinux командой `setenforce 1`. Переключить не получилось, так как SELinux недоступен.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ getenforce
Disabled
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$
```


2.4 Открыли файл /etc/sysconfig/selinux с помощью редактора и установили: SELINUX=enforcing. Перезагрузили систему

```
GNU nano 5.6.1 /etc/sysconfig/selinux Изменён
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/ht>
#
# NOTE: Up to RHEL 8 release included, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are >
```

2.5 После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора просмотрели текущую информацию о состоянии SELinux командой `sestatus -v`. Убедились, что система работает в принудительном режиме (enforcing) использования SELinux.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ sudo sestatus -v
```

```
[sudo] пароль для rapavlichenko:
```

```
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
```

```
Process contexts:
```

```
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-c0
```

2.6 Запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели контекст безопасности файла /etc/hosts, увидели, что у файла есть метка контекста net_conf_t. Скопировали файл /etc/hosts в домашний каталог. Проверили контекст файла ~/hosts, поскольку копирование считается созданием нового файла, то параметр контекста в файле ~/hosts, расположенном в домашнем каталоге, стал admin_home_t.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -  
Пароль:  
[root@rapavlichenko ~]# ls -Z /etc/hosts  
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts  
[root@rapavlichenko ~]# cp /etc/hosts ~/  
[root@rapavlichenko ~]# ls -Z ~/hosts  
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
```

2.7 Попытались перезаписать существующий файл `hosts` из домашнего каталога в каталог `/etc` и подтвердили, что мы хотим сделать это. Убедились, что тип контекста по-прежнему установлен на `admin_home_t`. Исправили контекст безопасности командой `restorecon -v /etc/hosts`. Убедились, что тип контекста изменился. Для массового исправления контекста безопасности на файловой системе ввели `touch /.autorelabel` и перезагрузили систему

```
[root@rapavlichenko ~]# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
[root@rapavlichenko ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
[root@rapavlichenko ~]# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:
net_conf_t:s0
[root@rapavlichenko ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@rapavlichenko ~]# touch /.autorelabel
[root@rapavlichenko ~]#
```

2.8 Запустили терминал и получили полномочия администратора. Установили необходимое программное обеспечение командами `dnf -y install httpd` `dnf -y install lynx`

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# dnf -y install httpd
Rocky Linux 9 - BaseOS                    5.7 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                    2.7 MB/s | 2.5 MB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                  867 B/s | 4.5 kB      00:05
Rocky Linux 9 - AppStream                  6.5 MB/s | 9.5 MB      00:01
Rocky Linux 9 - Extras                     9.2 kB/s | 2.9 kB      00:00
Пакет httpd-2.4.62-4.el9_6.4.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko ~]# dnf -y install lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:05 назад, Пн 20 о
кт 2025 01:30:27.
Зависимости разрешены.
```

2.9 Создали новое хранилище для файлов web-сервера. Создали файл index.html в каталоге с контентом веб-сервера и поместили в файл следующий текст: Welcome to my web-server

```
[root@rapavlichenko ~]# mkdir /web  
[root@rapavlichenko ~]# cd /web  
[root@rapavlichenko web]# touch index.html  
[root@rapavlichenko web]# nano index.html  
[root@rapavlichenko web]#
```

2.10 В файле /etc/httpd/conf/httpd.conf закомментировали строку DocumentRoot "/var/www/html" и ниже добавили строку DocumentRoot "/web". Затем в этом же файле ниже закомментировали раздел AllowOverride None Require all granted и добавили следующий раздел, определяющий правила доступа: AllowOverride None Require all granted

```
#
#DocumentRoot "/var/www/html"
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
#<Directory "/var/www">
#     AllowOverride None
#     # Allow open access:
#     Require all granted
#</Directory>
<Directory "/web">
    AllowOverride None
```

2.11 Запустили веб-сервер и службу httpd: systemctl start httpd и systemctl enable httpd. В терминале под учётной записью своего пользователя при обращении к веб-серверу в текстовом браузере lynx: lynx http://localhost мы увидели веб-страницу Red Hat по умолчанию, а не содержимое только что созданного файла index.html

```
[root@rapavlichenko web]# systemctl start httpd
[root@rapavlichenko web]# systemctl enable httpd
[root@rapavlichenko web]# su rapavlichenko
[rapavlichenko@rapavlichenko web]$ lynx http://localhost
```


2.12 В терминале с полномочиями администратора применили новую метку контекста к /web. Восстановили контекст безопасности командой restorecon -R -v /web. В терминале под учётной записью своего пользователя снова обратились к веб-серверу: lynx http://localhost .Теперь мы получили доступ к своей пользовательской веб-странице

```
[rapavlichenko@rapavlichenko web]$ su -  
Пароль:  
[root@rapavlichenko ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)  
?"  
[root@rapavlichenko ~]# restorecon -R -v /web  
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_  
r:httpd_sys_content_t:s0  
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfine  
d_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0  
[root@rapavlichenko ~]# lynx http://localhost
```

2.13 Запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели список переключателей SELinux для службы ftp. Для службы ftpd_anon посмотрели список переключателей с пояснением. Изменили текущее значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on. Повторно посмотрели список переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write. Посмотрели список переключателей с пояснением. Обратили внимание, что настройка времени выполнения включена, но постоянная настройка по-прежнему отключена. Изменили постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on. Посмотрели список переключателей: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon`. У нас переключатель имеет состояние on on (вкл. , вкл.)